IFCD107 · SPRINT 15 · EL RETO PASO A PASO

El mejor modelo, demostrado

El cliente (el docente) quiere saber qué modelo recomendáis para vuestro proyecto y por qué.

EN BREVE Qué os piden

EL ENCARGO

El cliente (el docente) quiere saber qué modelo recomendáis para vuestro proyecto y por qué.

LO QUE HACÉIS

Preparar · Probar · Comprobar · Elegir · Test

LO QUE ENTREGÁIS

registro.csv · 03_modelos.ipynb · justificacion_candidato.md · modelo_candidato.joblib · metadatos.json · explicacion_modelo.png

CÓMO SE HACE Los pasos, uno a uno

Día 1 — 130 min de reto

1 Preparar el terreno y repetir el baseline — 130 min

- Fijar la semilla, anotar las versiones y crear el registro con la plantilla.
- Definir la partición común y escribir qué modelos se van a probar y por qué.
- Repetir el baseline y anotarlo como primera fila del registro.
- Entrenar el primer modelo clásico y anotarlo.

MATERIAL

- **S15_01** — Cuaderno en Colab
- **registro_experimentos_plantilla.csv** — sprints/S15/3_Reto/1_Trabajar/plantillas/registro_experimentos_plantilla.csv

Día 2 — 200 min de reto

2 Probar los modelos clásicos y el neuronal — 140 min

- Entrenar al menos 3 modelos clásicos con la misma partición y anotar cada prueba.
- Entrenar al menos un modelo neuronal (o el asistente LLM/RAG en el brief 3).
- Ajustar 1–2 hiperparámetros clave de cada familia, solo con validación.
- Comprobar que cada persona ha anotado al menos una fila.

MATERIAL

- **S10_04** — Cuaderno en Colab

3 Comprobar que no hay fugas y tutoría — 60 min

- Contestar la lista de fugas en una celda de texto de 03_modelos.ipynb.
- Corregir lo que falle y repetir las pruebas afectadas.
- Ir a la tutoría técnica de 20 minutos con el docente.

Día 3 — 140 min de reto

4 Elegir el candidato sin tocar el test — 70 min

- Calcular media ± desviación de cada modelo.
- Comparar teniendo en cuenta la incertidumbre y añadir coste y complejidad.
- Elegir el candidato y escribir la justificación de una página.

5 Test una sola vez, explicación, revisión y entrega — 70 min

- Evaluar el candidato en el test, una sola vez.
- Guardar el modelo con metadatos.json y hacer la primera explicación.
- Revisar con la rúbrica y anotar el resultado.
- Subir los ficheros a sprint-15/.

MATERIAL

- **entrega y rúbrica** — sprints/S15/3_Reto/2_Entregar/entrega_y_rubrica.md
- **Cómo entregar en GitHub** — material/5. Como_entregar_en_GitHub.md

Antes de entregar

- Repasad la hoja «Entrega y rúbrica»: todos los ficheros de la tabla A, subidos a la carpeta del sprint.
- Cada persona rellena y sube su hoja de autoevaluación y coevaluación.

MATERIAL

- **Entrega y rúbrica** — sprints/S15/3_Reto/2_Entregar/entrega_y_rubrica.md
- **Autoevaluación y coevaluación** — sprints/S15/3_Reto/2_Entregar/autoevaluacion_y_coevaluacion.md
- **Cómo entregar en GitHub** — material/5. Como_entregar_en_GitHub.md
- **Cómo se trabaja un reto** — material/4. Como_se_trabaja_un_reto.md

PARA EVITAR Errores frecuentes

ERROR 1

Elegir el modelo mirando el test

Elegid solo con validación; el test, una vez

ERROR 2

Resultados «increíbles» (99 %)

Revisad variables y partición con la lista del paso 3

ERROR 3

Registro con 3 filas de una sola persona

Cada persona prueba algo y lo anota con su nombre

ERROR 4

Cada persona tiene su propio registro.csv

Un único 03_modelos.ipynb compartido (Compartir → editor), con una sección por persona

CON IA Para qué sirve y qué hay que comprobar

USO DE LA IA

Entender un modelo

Comprobad que la explicación encaja con vuestros datos

USO DE LA IA

Depurar un error

Comprobad que entendéis la causa

USO DE LA IA

Detectar fugas

Comprobad que verificáis la respuesta; la IA puede pasarlas por alto o ver fugas inexistentes

Si la IA os hace un cálculo o un texto, comprobadlo y escribid dónde la habéis usado.

Ficha completa: sprints/S15/3_Reto/3_Consultar/Reto_Sprint_15.md